C) – COOH தொகுதி ஈடுபடும் வினைகள்

1) ஒடுக்கம்

i) ஆல்கஹால்களாக பகுதியளவு ஒடுக்கமடைதல்

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள், $LiAlH_4$ அல்லது காப்பர் குரோமைட் வினைவேக மாற்றி முன்னிலையில் ஹைட்ரஜனுடன் சேர்ந்து ஒடுக்கமடைந்து ஓரிணைய ஆல்கஹால்களாக மாறுகின்றன. சோடியம் போரோஹைட்ரைடு – COOH தொகுதியை ஒடுக்குவதில்லை.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH \xrightarrow[4(H)]{LiAlH_4} CH_3CH_2OH + H_2O$$

எத்தனோயிக் அமிலம் — எத்தனால்

ii) ஆல்கேன்களாக முழுமையாக ஒடுக்கமடைதல்

HI மற்றும் சிவப்பு பாஸ்பரசுடன் வினைப்படுத்தும்போது கார்பாக்சிலிக் அமிலமானது முழுமையாக ஒடுக்கமடைந்து அதே எண்ணிக்கையிலான கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட ஆல்கேன்களாக மாறுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH + 6\,HI \xrightarrow[473\ K]{\text{சிவப்பு P}} CH_3-CH_3 + 3I_2 + 2H_2O$$

அசிட்டிக் அமிலம் — ஈத்தேன்

2) கார்பாக்சில் தொகுதி நீக்க வினை:

கார்பாக்சில் தொகுதியிலிருந்து CO_2 வாயு நீங்கும் வினையானது கார்பாக்சில் தொகுதி நீக்க வினை என்றழைக்கப்படுகிறது. கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் சோடியம் உப்பை சோடா சுண்ணாம்புடன் (3:1 என்ற விகிதத்தில் NaOH மற்றும் CaO) வெப்பப்படுத்தும்போது, அவை கார்பன்டை ஆக்சைடை இழந்து ஹைட்ரோ கார்பன்களை உருவாக்குகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

$$CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-ONa + NaOH \xrightarrow[\triangle]{CaO} CH_4 + Na_2CO_3$$

சோடியம் அசிட்டேட் — மீத்தேன்

3) கோல்ப் மின்னாற்பகுப்பு கார்பாக்சில் தொகுதி நீக்கம்

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் உப்புகளின் நீர்க்கரைசல்களை மின்னாற்பகுக்கும்போது நேர்மின்முனையில் ஆல்கேன்கள் வெளியேறுகின்றன. இவ்வினையானது கோல்ப் மின்னாற்பகுத்தல் வினை என்றழைக்கப்படுகிறது.

$$\begin{matrix} CH_3COONa \\ + \\ CH_3COONa \end{matrix} \xrightarrow{\text{மின்னாற்பகுப்பு}} \underbrace{\begin{matrix} CH_3 \\ | \\ CH_3 \end{matrix}}_{\text{நேர்மின்வாய்}} + 2CO_2 + 2Na$$

சோடியம் அசிட்டேட் — நேர்மின்வாய் — எதிர்மின்வாய்

நீராற்பகுத்தலில், சோடியம் ஃபார்மேட் கரைசலானது ஹைட்ரஜனைத் தருகிறது.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 182 16-12-2022 20:40:01